

Метрология

1. Дайте определение понятию метрология

2. **Метрология** – наука об измерениях и мерах, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Метрология объединяет теоретические, практические и законодательные аспекты измерений. Что является основным объектом измерения в метрологии?

Основным объектом измерения в метрологии являются физические величины. Это свойства физических объектов, которые можно измерить количественно, такие как длина, масса, время, температура и другие

2. Расшифруйте аббревиатуры состава государственной метрологической службы: ВНИИМС, ГСВЧ.

ВНИИМС — Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы.

ГСВЧ — Государственная служба времени и частоты

3. В чем заключается задача Государственной метрологической службы России?

Задача Государственной метрологической службы России заключается в обеспечении единства измерений на территории страны. Это включает в себя установление единиц физических величин, разработку методов и средств измерений, а также контроль за соблюдением метрологических норм и стандартов

4. Дайте определение понятиям: единство измерений, обеспечение единство измерений, Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

Единство измерений — состояние, при котором результаты измерений выражаются в узаконенных единицах, а погрешности известны и не выходят за установленные пределы.

Обеспечение единства измерений — деятельность, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными требованиями.

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) — совокупность нормативных документов, органов и средств, обеспечивающих единство измерений на государственном уровне

5. Дайте определение понятию физическая величина

Физическая величина — это свойство физического объекта, общее в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них. Примеры: длина, масса, время

6. Укажите соответствие термина и определения видов показателей качества продукции (соедините стрелками или другим способом):

Термин
Показатели назначения

Определение
характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие её приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении для заданных значений показателей качества продукции, объёма её выпуска и условий выполнения

Показатели надёжности
Потребительские показатели
Обобщенные показатели эффективности использования продукции
Эргономические показатели
Эстетические показатели
Показатели технологичности
Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов
Показатели транспортабельности
Показатели стандартизации и унификации
Патентно-правовые показатели
Экологические показатели
Показатели безопасности

работ
характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости
интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление
характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями
характеризуют способность продукции к перемещению в пространстве (транспортировке), не сопровождающемуся её использованием или потреблением
характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за рубежом
характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения
характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости
характеризуют особенности продукции, обуславливающие при её использовании безопасность обслуживающего персонала
характеризуют социальное назначение, функциональность, легкость усвоения, удобство управления, и т.д.
характеризуют информационную выразительность, рациональность форм, целостность композиции и совершенство производственного исполнения
характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие её приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении для заданных значений показателей качества продукции, объёма её выпуска и условий выполнения работ
характеризуют уровень вредных воздействий

на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции

7. Назовите основные единицы физических величин систем:

а) СГС:

единица длины - сантиметр (см);

единица массы - грамм (г);

единица времени - секунда (с);

б) МКГСС:

единица длины - метр (м);

единица силы - килограмм-сила (кгс);

единица времени - секунда (с);

в) Абсолютная практическая система:

электрического сопротивления - ом (Ом);

электродвижущей силы - вольт (В);

силы электрического тока - ампер (А);

электрической ёмкости - фарад (Ф);

энергии - джоуль (Дж);

мощности - ватт (Вт);

индуктивности - генри (Гн);

потока магнитной индукции - вебер (Вб);

электрической проводимости - сименс (См).

г) Международная система единиц - СИ:

единица длины - метр (м);

единица массы - килограмм (кг);

единица времени - секунда (с);

силы электрического тока - ампер (А);

термодинамической температуры - кельвин (К);

силы света - кандела (кд);

количества вещества - моль (моль).

8. Совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений) – это ...(укажите правильный ответ):

а) **измерение;**

б) принцип измерений;

в) метод измерений.

9. Заполните таблицу:

Классификация измерений

Признак классификации	Вид измерения
По отношению к изменению измеряемой величины	- Статические измерения - Динамические измерения
	- абсолютное измерение; - относительное измерение.
По условиям, определяющим точность результата	- Равноточные измерения - Неравноточные измерения -
По методам измерений	- метод непосредственной оценки; - - - метод измерений дополнением; - дифференциальный метод измерений.
По способу получения результатов	- прямое измерение; - - Косвенное измерение - совокупные измерения; - избыточные измерения.

10. Укажите соответствие термина и определения основных средств измерений (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Индикаторы	средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о какой-то величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем
Меры	специально оформленные тела или пробы вещества определённого и строго регламентированного содержания, одно из свойств которых при определённых условиях является величиной с известным значением
Стандартные образцы и образцовые вещества	предназначены для воспроизведения физической величины заданного размера
Измерительные преобразователи	эти средства и устройства территориально разобщены и соединены каналами связи
Измерительные приборы	средства измерений, служащие для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (ЭДС термопары)
Измерительные установки	технические устройства и средства измерения, предназначенные для обнаружения (индикации) физических свойств объекта

Измерительные системы

состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте

11. Дайте определения понятиям поверка, калибровка средств измерения, эталон, измерительный прибор
12. Перечислите виды поверок
13. Установите соответствие (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Первичный эталон	предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений
Вторичный эталон	обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений
Эталон сравнения	принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами
Исходный эталон	признанный официальным решением служить в качестве исходного для страны
Рабочий эталон	признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства
Государственный первичный эталон	применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом
Национальный эталон	получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы
Международный эталон	воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений

14. Какой измерительный прибор, допускает только отсчитывание показаний значений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

- а) регистрирующий измерительный прибор;
- б) **показывающий измерительный прибор;**
- в) записывающий измерительный прибор.

15. Измерительный прибор, в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной (укажите правильный ответ):

- а) **измерительный прибор прямого действия;**
- б) измерительный прибор сравнения;

в) измерительный прибор косвенного действия.

16. Измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

- а) интегральный измерительный прибор;
- б) **аналоговый измерительный прибор;**
- в) цифровой измерительный прибор.

17. Измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине (укажите правильный ответ):

- а) суммирующий измерительный прибор;
- б) **интегрирующий измерительный прибор;**
- в) воспроизводящий измерительный прибор.

18. По какому признаку классифицированы измерительные приборы (стационарные, щитовые, панельные, переносные) (укажите правильный ответ):

- а) По принципу действия учётом конструкции;
- б) **По способу применения и конструктивному исполнению;**
- в) По способу создания противодействующего момента;
- г) По форме представления показаний.

19. По какому признаку классифицированы измерительные приборы (вольтметры, амперметры, веберметры, частотометры, ваттметры и т. д.) (укажите правильный ответ):

- а) По виду используемой энергии (физическому явлению);
- б) По конструкции отсчётного устройства;
- в) **По роду измеряемой величины;**
- г) По характеру шкалы и положению на ней нулевой точки.

20. Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)?

Основная цель Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ): обеспечение достоверности и единства измерений на территории страны.

21. Основным основополагающим документом в области обеспечения единства измерений является (укажите правильный ответ):

- а) **ГОСТ Р 8.000-2000;**
- б) ГОСТ 8.001-80;
- в) ГОСТ Р 8.005-2002;
- г) ГОСТ Р 8.018-2007.

22. Расшифруйте следующие аббревиатуры государственных служб обеспечения единства измерений: ГСВЧ, ГССО, ГССД

ГСВЧ: Государственная служба времени и частоты.

ГССО: Государственная служба стандартных образцов.

ГССД: Государственная служба стандартных данных.

23. Государственный метрологический контроль включает (укажите правильные ответы):

- а) изучение потребности отрасли в технических средствах;
- б) **утверждение типа средств измерений;**

- в) поверку средств измерений, в том числе эталонов;
- г) участие в аттестации технологических процессов и рабочих мест;
- д) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

24. Результаты каждой проверки метрологического контроля оформляются (укажите правильный ответ):

- а) сертификатом;
- б) удостоверением;
- в) актом;
- г) протоколом.

25. Кто проводит проверки по метрологическому контролю и надзору (укажите правильные ответы)?

- а) главные государственные инспекторы (ФАТР и М);
- б) сотрудники метрологической службы предприятия;
- в) государственные инспекторы по обеспечению единства измерений;